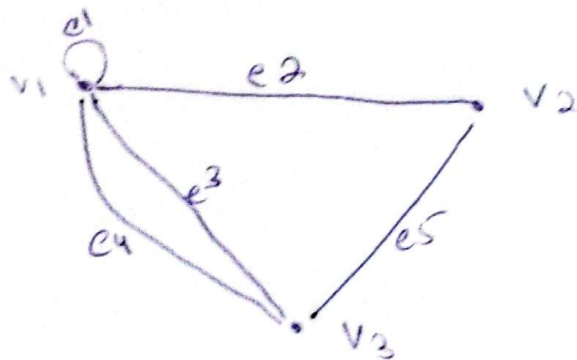


Quiz #6

Section C

$$A = \begin{matrix} & v_1 & v_2 & v_3 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

(a) Draw a graph



(b) Find number of paths of length 3

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & 9 & 5 \\ 9 & 5 & 8 \\ 15 & 8 & 8 \end{bmatrix}$$

Total number of paths of length 3 = 92

(c) describe all paths from v_3 to v_2 of length 3

Total 8 paths

$$v_3 \xrightarrow{e_3} v_1 \xrightarrow{e_3} v_3 \xrightarrow{e_5} v_2$$

$$v_3 \xrightarrow{e_3} v_1 \xrightarrow{e_4} v_3 \xrightarrow{e_5} v_2$$

$$v_3 \xrightarrow{e_4} v_1 \xrightarrow{e_4} v_3 \xrightarrow{e_5} v_2$$

$$v_3 \xrightarrow{e_4} v_1 \xrightarrow{e_3} v_3 \xrightarrow{e_5} v_2$$

$$v_3 \xrightarrow{e_3} v_1 \xrightarrow{e_1} v_1 \xrightarrow{e_2} v_2$$

$$v_3 \xrightarrow{e_4} v_1 \xrightarrow{e_1} v_1 \xrightarrow{e_2} v_2$$

$$v_3 \xrightarrow{e_5} v_2 \xrightarrow{e_2} v_1 \xrightarrow{e_2} v_2$$

$$v_3 \xrightarrow{e_5} v_2 \xrightarrow{e_5} v_3 \xrightarrow{e_5} v_2$$